

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 1 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

SUMÁRIO

1	FINALIDADE	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	3
3	RESPONSABILIDADES	3
4	DEFINIÇÕES	5
5	REFERÊNCIAS	7
6	PRINCIPAIS PASSOS	8
6.1	Considerações Iniciais	8
6.2	Equipe, Ferramentas e Equipamentos	10
6.3	Tabela de Riscos e Medidas de Controle	12
6.4	Procedimentos de Execução - Passo a Passo	13
6.4.1	Procedimentos iniciais durante uma ocorrência	13
6.4.2	Atuação de chave fusível em transformador de potência de média tensão	17
6.4.2.1	Inspeção em cabos condutores de baixa tensão e transformador de distribuição	17
6.4.2.2	Teste à vazio em transformador de distribuição	20
6.4.2.3	Inspeção visual minuciosa em cabos condutores, conexões e isoladores na rede de baixa tensão	22
6.4.2.4	Orientações quanto à verificação de transformadores danificados ou com disfunções	25
6.4.2.5	Mudança de TAP em transformador	26
6.4.2.6	Substituição de transformador	27
6.4.3	Ocorrência em unidade consumidora de baixa tensão	28
6.4.3.1	Ocorrência em medidor	28
6.4.3.2	Ocorrência em entrada de serviço	34
6.4.4	Ocorrência em unidade consumidora de média tensão	36
6.4.4.1	Ocorrência em consumidor de media tensão e medição na MT	36
6.4.4.2	Ocorrência em consumidor de média tensão e medição na BT	40
6.4.5	Atuação de religador automático, chaves fusíveis ou chaves fusíveis religadoras em derivação ou alimentador principal	43
6.4.6	Instalação de by-pass (jumper temporário isolado) com a rede desligada	46
6.4.7	Procedimentos finais	48

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 2 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7	RECURSOS NECESSÁRIOS	49
8	ITEM DE CONTROLE	49
9	ANEXOS	49
10	CONTROLE DE REVISÕES	49
11	APROVAÇÃO	49

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 3 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados às “Ocorrências em redes de baixa e média tensão” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços emergenciais de recomposição das redes de distribuição de energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos De Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa De Segurança Do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Técnica de Serviços Comerciais

Gerenciar os serviços comerciais de acordo com as normas técnicas do Grupo Equatorial.

3.4 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.5 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.6 Gerência de Centro de Operação (COI – Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 4 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.7 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 5 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4 DEFINIÇÕES

4.1 Medidor

Aparelho fornecido e instalado pela distribuidora com o objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica de cada cliente.

4.2 Miscelânea Técnica

Miscelânea Técnica é o registro de serviços adicionais ou imprevistos que surgem durante a execução de um trabalho técnico e não estavam previstos no planejamento original. Esses serviços são necessários para solucionar problemas ou realizar ajustes que garantem o bom funcionamento do Sistema Elétrico de Potência (SEP). O registro dessas atividades serve para documentar e organizar esses trabalhos extras, além de garantir o controle que foi realizado fora do escopo principal.

4.3 OPER

O software OPER é um módulo da solução SGT (Sistema de Gestão Técnica) que tem por objetivo fazer a triagem automática de reclamações, localizar geograficamente as ocorrências na rede, realizar o despacho de equipes, gestão gráfica das manobras, gestão das viaturas (integrada com localização de veículos por GPS), e integrar com a base de dados cadastrais.

4.4 Ponto de Derivação

É o ponto da rede da CONCESSIONÁRIA do qual deriva o ramal de ligação da unidade consumidora.

4.5 Poste Auxiliar ou Pontaleta

É o poste ou pontaleta do consumidor, instalado no limite de sua propriedade, com a finalidade de fixar e elevar o ramal de ligação aéreo.

4.6 Ramal de Conexão

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de conexão da unidade consumidora.

4.7 Ramal de Entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de conexão e a medição ou a proteção de suas instalações.

4.8 SIGA

O software SIGA (Sistema Inteligente de Gestão das Atividades) é uma solução de Workforce Management da Oracle OFS (Oracle Field Service) para gestão das equipes de campo no atendimento aos serviços comerciais, emergenciais e fiscalização.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 6 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 7 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

- NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
- NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;
- NR 17 – Ergonomia;
- NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

- POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;
- POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;
- POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;
- POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;
- POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;
- POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;
- POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV;
- POP.01063.EQTL – Substituição de medidores em medição direta;
- POP.01172.EQTL – Operações e intervenções em bancos de capacitores fixos;
- ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas;
- NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;
- NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distribuição Aérea para 13,8 kV e de Baixa Tensão 380/220V e 220/127V;
- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão;
- João Mamede Filho – Instalações Elétricas Industriais;
- INCESA – Manual de manuseio, transporte, armazenamento e aplicação de conectores tipo cunha.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 8 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

- a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;
- b) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não previstas;
- c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;
- d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;
- e) É obrigatório e indispensável o uso dos equipamentos de proteção coletiva e individual adequados aos riscos da atividade, com especial atenção à proteção contra riscos elétricos e de queda em altura;
- f) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta e perneiras se a atividade for em zona rural;
- g) É proibido o uso de adornos pessoais, tais como anéis, colares, brincos, pulseiras, relógios, correntes, pingentes, piercings, acessórios para cabelo etc;
- h) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;
- i) É obrigatório respeitar a distância mínima de segurança de 01 metro da rede energizada (limite da zona de risco), conforme definição do POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;
- j) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função de socorrista (deverá estar equipado com cinto de segurança, talabarte e trava quedas durante a atividade);
- k) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante o resgate;
- l) A linha de vida poderá ser instalada previamente na própria escada quando não for possível instalar na estrutura, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Logo, o topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a ascensão;
- m) Deve-se sempre efetuar o confinamento do trecho de trabalho com o aterramento das estruturas adjacentes, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página: 9 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- n) Os grampos de linha viva (GLV) instalados na média tensão deverão ser desconectados. E para evitar contatos acidentais, deverão ser fixados em algum ponto não energizado da estrutura;
- o) Nos serviços de substituição de transformadores, caso os jumpers de derivação estejam interligados por conectores do tipo compressão (cunha), o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível;
- p) Toda a equipe de Serviços de Rede deverá, antes do início da jornada de trabalho, conferir e completar o kit mínimo de materiais necessários para o turno. É obrigatório portar e utilizar todos os itens indispensáveis à execução de qualquer tipo de serviço programado. Além disso, cada viatura deverá estar equipada com a quantidade mínima de medidores estabelecida para cada distribuidora, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Kit mínimo de medidores

KIT MEDIDORES EQUIPES PLANTÃO								
CÓDIGO DE MATERIAL	TIPO DE MEDIDOR	MA	PA	PI	AL	RS	AP	GO
108010083	MONOFÁSICO CONVENCIONAL	10	10	1	4	3	1	4
108010033	BIFÁSICO CONVENCIONAL	-	7	1	-	1	2	1
108010022	TRIFÁSICO CONVENCIONAL	2	3	1	1	2	1	2
108010090	MONOFÁSICO GD	5	-	1	2	1	-	1
108010136	BIFÁSICO GD	-	-	1	-	1	-	1
108010009	TRIFÁSICO GD	1	-	1	1	1	-	1
108010095	MONOFÁSICO TB	-	-	-	-	-	-	-
108010098	TRIFÁSICO TB	-	-	-	-	-	-	-
108010013	TRIFÁSICO 200A	-	-	-	-	-	-	-

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 10 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores – pick-up média cabine simples ou cesta aérea simples		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
7	Talabarte de posicionamento	02
8	Trava quedas	02
9	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	02
10	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02
11	Manga isolante, conforme classe de tensão	02
12	Balaclava	02
13	Perneiras	02
14	Protetor solar	01
15	Luva nitrílica	01
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
16	Agulhão/ gancho isolado (dispositivo de ancoragem)	01
17	Alicate bomba d'água	01
18	Alicate universal	01
19	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
20	Balde de lona	01
21	Bastão de manobra	01
22	Calço para pneu (par)	01
23	Cinta de amarração para carga em poliéster (maior igual a 3 m)	02
24	Cones de sinalização	12
25	Conjunto de aterramento temporário AT	02
26	Conjunto de aterramento temporário BT	02
27	Conjunto de içamento (carretilha, corda, gancho)	65
28	Corda para linha de vida poliamida capa e alma 12 mm (metro)	48
29	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 11 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

30	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
31	Descensor	01
32	Detector de tensão por contato (3,8 à 36 kV)	01
33	Detector de tensão por contato (70 V à 1 kV)	01
34	Detector de tensão para capacete	02
35	Encerado de lona 5 x 5 m	02
36	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01
37	Estropo de nylon 800x50x3 mm	02
38	Estropo de nylon 1200x50x3 mm	02
39	Fita de sinalização para delimitação da área	03
40	Jogo de chave de fenda / philips	01
41	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
42	Kit primeiros socorros	01
43	Lanterna	01
44	Lençol isolante de borracha 1000x400 mm 1,6mm classe 0	05
45	Mosquetão em aço com tripla trava	05
46	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
47	Vara de manobra com cabeçote universal	01
48	Tapete ou banqueta isolante, conforme classe de tensão	01
Ferramentas e Materiais Específicos		
49	Alicate de compressão Md-6	01
50	Alicate hidráulico Y-35	01
51	Arco de serra	01
52	Decapador condutor - cabo protegido	01
53	Escova de aço	01
54	Esticador	06
55	Fita isolante	01
56	Guincho com tirante de cabo de aço para tensionar cabo 2000 kgf	02
57	Jumper temporário isolado, comprimento 3,5 m	01
58	Kit para troca de transformador (talha + cinta de polyester + braço curvo)	01
59	Moitão aço 2R 3/8 pol., 350 daN	03
60	Pistola para aplicação de conector cunha tipo ampact	01
61	Tesourão	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 12 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de controle
1	Perfurações / lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança, luvas de vaqueta)
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta e colocar cones Usar freio de estacionamento
3	Quedas de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
4	Riscos ergonômicos	Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade
5	Animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
6	Tombamento	Fazer a inspeção minuciosa no poste
7	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar balaclava e protetor facial, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
8	Choque elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
9	Queda de nível diferente	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 13 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais durante uma ocorrência

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho, avaliando suas condições de uso; b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Verificar se todos os EPIs e EPCs a serem utilizados nas atividades estão em perfeitas condições, sem defeitos que possam comprometer seu desempenho em relação a medidas de controles de riscos; d) Verificar se os degraus, montantes, travas e carretilhas das escadas estão em condições seguras de uso; e) Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a realização da atividade; f) Conferir a solicitação de serviço; g) Realizar aprovação da programação junto ao COI, o contato deve ser realizado conforme POP.00168.EQTL; h) Deslocar-se para o local da atividade com segurança, respeitando as normas de trânsito. Nota 1: Certificar que os EPIs e EPCs estão com testes dielétricos dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de trabalho. Nota 2: Caso o EPI/EPC apresente algum defeito, este deve ser substituído imediatamente. Caso não haja disponibilidade de substituição, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 1, 2, 3, 4
Passo 2 Posicionar o veículo e preparar o local da atividade: a) Ao chegar no local, posicionar o veículo conforme o POP.00110.EQTL, escolhendo a maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho; b) Após o posicionamento final, instalar calços nos pneus, evitando qualquer movimento durante a atividade;	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 1, 2, 3, 4, 5, 6

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 14 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 3: No caso da utilização de caminhão guindauto com cesto aéreo, é necessário colocar os calços das sapatas, descer as sapatas e estabilizar o caminhão, certificando-se que as sapatas estão em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão.

- c) Sinalizar/delimitar o local de trabalho com cones e fita de sinalização, formando um quadrado entorno da área de trabalho conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.

Passo 3

Elaborar a Análise Preliminar de Riscos (APR) – os eletricitas devem identificar os riscos existentes em cada passo da atividade e definir as medidas para eliminar ou controlar esses riscos:

- a) Elaborar a APR conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança, seguindo todas as diretrizes da POP.00962.EQTL – Análise Preliminar de Risco;
- b) Analisar as condições das estruturas que sustentam os cabos condutores;
- c) Verificar todos os pontos de riscos de choque elétrico, como travessia de redes energizadas, cabos multiplexados com isolamento comprometido;
- d) Em trabalhos acima de 2 m do nível do solo, é obrigatório usar cinto tipo paraquedista, linha de vida devidamente instalada, trava-quedas com absorvedor de energia sempre conectado a linha de vida e posicionado para obter um fator de queda menor ou igual a 1.

Nota 4: Todos os envolvidos na execução da atividade deverão participar da elaboração e assinar a APR.

Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 5, 9

Nota 5: A localização de qualquer defeito na média ou baixa tensão deverá ser informada ao COI e deve ser indicado através da numeração do poste ou componente da chave mais próxima.

Nota 6: Após encontrar o defeito, o eletricitista deve fazer o registro fotográfico e informar imediatamente ao COI o tipo, local do defeito e componente aberto (Figura 1).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 15 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 1 – Exemplo de registro fotográfico componente aberto e ponto de defeito, respectivamente



Nota 7: Após resolver o defeito, o eletricitista deve fazer o registro fotográfico e informar imediatamente ao COI o componente fechado (Figura 2).

Figura 2 – Exemplo de registro fotográfico de componente fechado e defeito retirado, respectivamente



Nota 8: É possível que existam Unidades Consumidoras (UCs) com geração independente dentro da área da ocorrência e que podem energizar a rede de forma não controlada. Para mitigar esse risco, deve-se sempre seguir as regras de ouro para desenergizar a rede: seccionar, bloquear, testar, aterrar, proteger e sinalizar.

Nota 9: O cruzamento entre uma rede desenergizada com outra rede energizada pode incorrer em uma indução elétrica nos condutores desenergizados. Portanto, é fundamental observar com cuidado a distância mínima entre elas para evitar acidentes.

Nota 10: Observar atentamente a existência de travessias de redes elétricas nos pontos em que serão realizadas as inspeções.

Nota 11: Para atividades acima de 02 metros, é obrigatório seguir todas as recomendações de segurança

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 16 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

para controlar ou eliminar os riscos de queda, conforme POP.00962.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Nota 12: Se for intervir no circuito defeituoso, é obrigatório realizar os procedimentos de desenergização conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.

Nota 13: Conforme NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade e o POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico, são consideradas instalações desenergizadas e liberadas para trabalho somente após a realização dos seguintes passos: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção de elementos energizados e sinalização.

Nota 14: Antes de utilizar qualquer ferramenta ou equipamento de proteção individual ou coletivo, prepare-os e organize em cima de um encerado de lona 2x2 m (lona verde nº10).

Nota 15: As equipes parceiras não podem abrir MS Técnicas para execução própria. Todos os alvos de miscelâneas técnicas são gerados pelo time da Equatorial Energia, seja pela área corporativa ou pela Regional na distribuidora. Fica vedada a geração desse tipo de serviço pelo parceiro e/ou pela equipe.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página: 17 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.4.2 Atuação de chave fusível em transformador de potência de média tensão

6.4.2.1 Inspeção em cabos condutores de baixa tensão e transformador de distribuição

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Inspecionar visualmente os cabos condutores de baixa tensão da rede elétrica e identificar possíveis anomalias: a) Cabos condutores rompidos ou em curto-circuito devido a danos nas estruturas, poste abalroado, emendas ou amarrações rompidas, entre outros; b) Condutores com possibilidade de contato entre as fases do mesmo circuito ou circuitos próximos; c) Condutores em contato com galhos, árvores ou objetos estranhos (pipa, tênis, ninhos de pássaros, balão de festa); d) Condutores caídos ao chão devido ao abalroamento de poste. Nota 16: A remoção de objetos estranhos ou galhos de árvores da rede de distribuição só deve ser realizada quando não houver risco de rompimento dos condutores, danos às estruturas ou qualquer ameaça à segurança dos eletricitistas. Portanto, é essencial preencher a APR considerando atentamente todos os riscos identificados. Nota 17: Caso haja riscos devido a proximidades com a rede de média tensão energizada, e caso não seja possível desenergizar a rede, é necessário o apoio da equipe de linha viva para realizar a atividade. Nota 18: Em caso de poste abalroado, deve-se contatar o COI para informar sobre a ocorrência (identificando-o ou citando a componente mais próxima) e informar a necessidade da equipe de linha morta.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 2, 3, 4, 5, 6 e 9
Passo 2 Retirar objetos estranhos da rede ou galhos de árvores, caso necessário: a) Considerando que a chave fusível foi aberta devido a objetos estranhos ou galhos, seguir com os passos abaixo para a completa desenergização do circuito: + Seccionar as outras chaves, em caso de não atuação; + Bloquear a reenergização; + Constatar ausência de tensão; + Instalar aterramentos temporários;	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 18 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- + Proteger os elementos energizados existentes na zona controlada;
- + Instalar placa de sinalização de impedimento de reenergização;

Nota 19: Esses passos estão detalhados no POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.

- b) Em seguida, utilizar a vara de manobra para retirar o objeto ou utilizar o bastão podador para cortar galhos de árvores (Figura 3).

Figura 3 – Ferramentas para retirada de objetos na rede



Passo 3

Preparar-se para realizar trabalho em altura, desenergizar o trafo (aplicar as seis regras de ouro) e fazer inspeção visual no transformador de distribuição para avaliar possíveis anomalias:

- a) Arranhões, trincas ou avarias na pintura;
- b) Sinais de corrosão na carcaça (Figura 4);
- c) Vestígio de vazamento de óleo na carcaça do transformador (Figura 4);
- d) Vestígio de vazamento de óleo no poste ou calçada (Figura 4).

Figura 4 – Vestígios de corrosão e sinais de vazamento de óleo na carcaça do transformador ou na calçada



- e) Verificar se o condutor de aterramento está devidamente conectado;
- f) Verificar possíveis rachaduras, perfurações ou danos nas buchas

Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 5, 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 19 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

isolantes e se elas estão bem apertadas; Nota 20: As buchas isolantes do equipamento devem estar sempre limpas e as partes vivas devem estar livres de poeira e sujeira, principalmente em condições adversas como em regiões litorâneas ou industriais que resultam em acúmulo de sal, areia ou produtos químicos, gerando sinais de corrosão na carcaça e conexões. Nota 21: Os problemas identificados no transformador devem ser apontados e informado ao COI para registro. Nota 22: Caso haja para-raios no tanque do transformador, verificar se há trincas, furos ou sinais de poluição em seu isolamento. Nota 23: Se o transformador estiver comprometido pelo vazamento de óleo, o controlador deve finalizar somente a equipe de campo, mantendo a ocorrência ativa com a causa "PROVISÓRIA – SOBREAVISO/LINHA-VIVA" e o status "EQUIPE MANUTENÇÃO", colocando a causa e serviços reais na finalização e gerando PS para a unidade operativa correspondente. Nota 24: Em casos de avaria grave no transformador, deve-se comunicar ao COI a necessidade de substituição do equipamento. A atividade de substituição deve seguir os passos descritos no POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV, subseções 6.4.19 e 6.4.22. Nota 25: Em caso de não haver avarias no transformador e não for identificado defeitos nos cabos condutores, é prudente que seja realizado o teste à vazio no equipamento. Nota 26: Se o transformador apresentar funcionamento normal após teste à vazio, o controlador deve finalizar a ocorrência com a causa "ENCONTRADO NORMAL" para defeito em unidade consumidora ou com a causa "PERTINENTE" para defeito em transformador/chave, gerando PS para a unidade operativa correspondente.	
---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 20 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.2.2 Teste à vazio em transformador de distribuição

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Preparar-se para realizar trabalho em altura, desenergizar o trafo (aplicar as seis regras de ouro, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico) e desconectar o circuito secundário do transformador. Nota 27: É necessário que as fases secundárias sejam identificadas ou marcadas para manter o sequenciamento ao reconectá-las. Nota 28: A operação (abertura) das chaves deverá ser realizada conforme POP.00890.EQTL – Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão. Nota 29: Em transformadores sem GLV, o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível. O secundário também deverá ser aterrado. Nota 30: Caso haja para-raios instalados no tanque do transformador, é necessário desconectá-los.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9
Passo 2 Realizar teste a vazio: - Substituir os elos fusíveis por elos de 1H; - Retirar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; - Fechar o grampos de linha viva e operar as chaves fusíveis (fechar) conforme POP.00890.EQTL – Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão; - Se romper algum elo fusível, informar ao COI que o defeito está no transformador e identificar quais fases ocorreram rompimento. Nesse caso, deve-se seguir as orientações quanto à verificação de transformadores danificados, conforme subseção 6.4.2.4; - Se aceitar o fechamento das chaves fusíveis, é provável que o defeito esteja localizado na baixa tensão (em algum isolador ou conexão). Para a inspeção detalhada, seguir orientação da subseção 6.4.2.3.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9
Passo 3 Procedimento para reconectar o circuito secundário do transformador: Desenergizar o trafo novamente (aplicar as seis regras de ouro, conforme	Principais riscos de acordo com a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 21 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico); Nota 31: Em transformadores sem GLV, o conjunto de aterramento temporário poderá ser instalado no jumper inferior da chave fusível. O secundário também deverá ser aterrado. a) Conectar os para-raios, quando instalados na carcaça do trafo; b) Conectar as fases do barramento secundário do transformador seguindo a sequência de fases marcadas.	tabela da seção 6.3: 7, 8, 9
--	-------------------------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 22 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.2.3 Inspeção visual minuciosa em cabos condutores, conexões e isoladores na rede de baixa tensão

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Realizar uma inspeção visual minuciosa nos cabos condutores e conexões elétricas de baixa tensão a fim de poder conseguir identificar o defeito: a) Verificar amarração: + Amarração entre cabo condutor e isolador roldana com alça pré-formada; + Amarração entre cabo condutor e parafuso olhal com alça pré-formada; b) Inspecionar o estado dos condutores quanto aos seguintes aspectos: + Corrosão; + Coroa deformada; + Trincas; + Se os parafusos dos conectores estão bem apertados; c) Verificar o alinhamento entre conexões que envolvem dois conectores; d) Caso o conector possua rebarbas ou cantos vivos, retirá-los com uma lima apropriada; e) Se identificado alguma anomalia quanto a esses pontos, deve-se corrigi-lo e reenergizar o circuito, conforme procedimento específico. Nota 32: No caso de não conseguir identificar o defeito em conexões ao solo, deve-se acessar as estruturas por escada ou cesto aéreo, seguindo as diretrizes do POP.00962.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 33: Não deve ser feito reaperto em conexões elétricas. A conexão deve ser refeita com os mesmos cuidados quando de sua instalação. Nota 34: Conectores fora de alinhamento ou mal instalados impedem o fluxo correto da corrente elétrica. Para mais esclarecimentos quanto à aplicação de conectores, checar Anexo I.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9
Passo 2 Inspeção em emendas: a) Inspecionar visualmente as emendas em busca de sinais de desgaste, rachaduras, cortes ou deformações; b) Confirmar se a emenda está firmemente conectada, sem sinais de folga,	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 23 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

separação ou desalinhamento entre os condutores; c) Se identificado alguma anomalia quanto à esses pontos, deve-se corrigi-lo e reenergizar o circuito, conforme procedimento específico.	
Passo 3 Realizar inspeção visual nos isoladores: a) Observar as seguintes características em isoladores cerâmicos: + Sinais de fissuras ou trincas; + Peças quebradas ou com pedaços arrancados; + Sinais de poluição ou pontos de corrosão em suas ferragens integrantes; b) Observar as seguintes características em isoladores poliméricos: + Marcas de trilhamento e outras alterações no revestimento; + Sinais de poluição; + Pontos de corrosão em suas ferragens integrantes; + Rasgos nas saias; + Exposição do núcleo.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9
Passo 4 Após identificação e correção de defeito no circuito secundário, realizar o fechamento das chaves fusíveis e reenergizar o circuito: a) Substituir os elos fusíveis rompidos por elos do mesmo tipo e capacidade; b) Operar as chaves fusíveis (fechar) conforme passos descritos POP.00890.EQTL – Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão; c) Realizar as medições das tensões no circuito secundário e registrá-las em formulário específico. Nota 35: Observar se os novos elos fusíveis possuem uma bandeirola no qual sua cor representa a corrente nominal (Tabela 2).	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 24 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Tabela 2 – Identificação das cores correspondentes a cada tipo e família de elo fusível

TABELA DE BANDEIROLAS	
CORRENTE (A)	COR
0,5H	 Rosa
1H	 Bege
2H	 Lilás
3H	 Dourado
5H	 Violeta
6K	 Amarela
8K	 Azul
10K	 Vermelha
12K	 Laranja
15K	 Verde
25K	 Branca
40K	 Preta
65K	 Marrom
100K	 Cinza

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 25 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.2.4 Orientações quanto à verificação de transformadores danificados ou com disfunções

6.4.2.4.1 Transformador coletivo (urbano ou rural)

- a) É de responsabilidade da Equatorial todo transformador coletivo que alimenta somente clientes cadastrados como grupo B no programa de gerenciamento comercial, quer seja urbano ou rural, independente do subgrupo, devendo então ser substituído/reposto pela Equatorial nos casos de danificação ou furto;
- b) Se houver uma UC cadastrada como grupo A na lista de clientes do equipamento analisado, este será de responsabilidade do cliente (verificar se não há erro cadastral);
- c) Antes de realizar o fechamento das chaves fusíveis do transformador a equipe deverá realizar inspeção no circuito de baixa tensão.

6.4.2.4.2 Transformador exclusivo (urbano ou rural)

- a) É de responsabilidade da Equatorial transformador que alimenta uma única UC do grupo B até a potência de 75 kVA, quer seja urbano ou rural;
- b) Se durante o atendimento emergencial o centro de controle verificar a queima de transformador que alimenta única UC do grupo B e que tenha potência maior que 75 kVA, o COI deverá entrar em contato com a Unidade Operacional correspondente, solicitando o envio de técnico ao local para verificar a regularidade das instalações, para então, após a liberação, realizar a troca do transformador pela potência adequada;
- c) Em todos os atendimentos emergenciais em UCs do Grupo B com transformador exclusivo, avalia-se: caso o transformador seja de 75 kVA, a medição deve ser indireta, caso contrário, não houve aprovação de projeto e a troca foi feita sem conhecimento da Equatorial, de imediato deve ser notificado a Unidade Operacional;
- d) Quando constatado queima do transformador ou do medidor, deverá ser verificado se o disjuntor atende a normatização Equatorial, caso contrário, o centro de controle deverá abrir um DPE relatando a inconformidade, tramitando este documento ao respectiva Unidade Operacional;
- e) Para os casos de instalações sem projeto aprovado, o limite para a UC do Grupo B é o disjuntor de 70 A e transformador de 45 kVA;
- f) No caso de substituição/reposição de transformador exclusivo deve-se verificar se a UC está ATIVA e se não há débitos pendentes no programa de gerenciamento comercial, para então promover a regularização;
- g) No caso de furto de transformador exclusivo com UC ativa e sem débitos financeiros, a reposição será efetuada pelo COI em momento oportuno e somente após o recebimento do boletim de ocorrência;
- h) Nos casos de verificação das condições das instalações de responsabilidade do cliente para reposição de transformador furtado, o Operador deverá gerar ocorrência não identificada e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 26 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

promover as anotações necessárias no formulário de acompanhamento de transformador furtado, finalizando OE com causa TRANSFORMADOR FURTADO-EQUATORIAL.

Nota 36: Quando for constatada avaria do transformador, o Controlador deverá finalizar somente a equipe de campo, mantendo a ocorrência ativa e na causa PROVISÓRIA – SOBREAVISO/LINHA-VIVA, no status EQUIPE MANUTENÇÃO e no momento da finalização colocar a causa e serviços reais.

Nota 37: Na geração da AFM para retirada do transformador, o Operador deverá anotar o número do boletim de ocorrência referente ao fato, no campo OUTRAS OBSERVAÇÕES.

Nota 38: As tensões secundárias padronizadas pela Equatorial são 380/220V (Maranhão, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Sul) ou 220/127V (Pará, Amapá e Rio Grande do Sul). Então, nos casos de avaria ou furto de transformador em que a tensão secundária for diferente destas, a substituição/reposição somente deverá se dar após adequação das instalações por parte do cliente. Finalizar OE com causa LINHA OU REDE PARTICULAR – CLIENTE e serviço executado ORIENTADO CONSUMIDOR.

6.4.2.4.3 Transformador Grupo A

- Transformador que alimenta cliente do grupo A, não é responsabilidade da Equatorial;
- Verificar se não há defeito nos cabos MT de entrada, nos TPs e TCs para os casos de medição em MT.

6.4.2.4.4 Transformador em sobrecarga

Para verificar se um transformador está em sobrecarga ou desequilíbrio de corrente é necessário além das tensões, medir também as correntes nos dois lados do barramento de baixa tensão:

- Com o alicate-volt-amperímetro, ajustar a escala correta, normalmente 200 A ou 1000 A;
- Abraçar o alicate-volt-amperímetro no cabo do barramento isolado;
- Anotar valor encontrado em cada fase, inclusive no neutro;
- Informar ao Controlador as leituras encontradas, que decidirá por gerar PS ou substituir o transformador.

6.4.2.5 Mudança de TAP em transformador

Em casos críticos/emergenciais é permitido alterar o TAP de transformadores desde que sejam observadas as seguintes condições:

- Tensão fora da faixa estabelecida pela ANEEL;
- Realizar medição instantânea de tensão em pelo menos dois transformadores vizinhos, para descartar problema sistêmico em subestação;
- Realizar medição de corrente para verificar se o transformador não está em sobrecarga;
- Consultar o COI, verificar manobras e nível de tensão na saída da subestação;
- Avaliar se o transformador não possui nenhuma avaria (exemplo: vazamento de óleo).

Nota 39: Para consumidores grupo A o TAP do transformador não deverá ser alterado mesmo que atenda as condições acima.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 27 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 40: Em todos os casos deve-se gerar NDS informando os níveis de tensão encontrados.

Nota 41: Os casos especiais deverão ser tratados com a Supervisão ou Liderança do COI.

Nota 42: Para realização dessa atividade, seguir os passos do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV, seção 6.4.26.

6.4.2.6 Substituição de transformador

A substituição de transformadores poderá ser substituída com auxílio de guindauto ou não. No entanto, a substituição de transformador sem auxílio de guindauto, isto é, com uso de moitão ou talha de corrente, limita-se à transformadores monofásicos ou bifásicos com potência máxima até 37,5 kVA e transformadores trifásicos com potência máxima até 45 kVA, desde que não ultrapassem o peso máximo de 500 kg.

Nota 43: Para realização dessa atividade, deve-se seguir os passos do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV, seções 6.4.19 e 6.4.22.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 28 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.3 Ocorrência em unidade consumidora de baixa tensão

Nota 44: As equipes parceiras não podem gerar Ordem de Serviço (OS) referente a miscelânea técnica no campo a partir do aplicativo mobile. Por isso, qualquer atividade adicional que não estava prevista na OS, necessariamente precisa ser comunicada ao COI.

Nota 45: É de responsabilidade do Grupo Equatorial realizar a inspeção até o medidor de energia.

Nota 46: No caso de o defeito ser no ramal de ligação ou medidor de energia, o responsável pela troca é o Grupo Equatorial.

Nota 47: No caso de o defeito ser no ramal de entrada, poste auxiliar, pontalete ou disjuntor, o responsável pela troca é o cliente.

Nota 48: No caso do poste auxiliar ou pontalete, disjuntor, aterramento e ferragens não estiverem conforme o padrão do Grupo Equatorial, o eletricista deve informar ao cliente sobre a necessidade de padronização. Informar o cliente sobre a possibilidade de financiamento desses materiais.

Nota 49: Em caso de não encontrar o endereço do cliente, finalizar OS com causa ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO, sub causa CLIENTE NÃO INFORMADO.

Nota 50: Em inspeções que utilizam método ao contato para atividades em linha viva na baixa tensão, é obrigatório cobrir os condutores de baixa tensão com lençol isolante (EPC) e o eletricista executor precisa estar equipado com luva e manga isolante (EPI) classe 0. Dessa forma, é eliminada a possibilidade do eletricista ou ferramentas (sem isolamento) tocar ou aproximar de dois pontos de potenciais diferentes, ocasionando um curto-circuito.

6.4.3.1 Ocorrência em medidor

Em casos de “vandalismo”, a equipe deve realizar a energização de forma direta, isto é, sem medição, caso necessário. Deve-se orientar o cliente a registrar BO (Boletim de Ocorrência Policial) e encaminhar documento até uma agência de atendimento para que não seja cobrado valor referente a substituição do medidor em faturas posteriores.

Se for necessário ligar sem medição, a equipe deve finalizar o OE com causa DEFEITO EM MEDIDOR, sub causa QUEIMADO e serviço executado LIGADO DIRETO (Figura 5). Anotar quando possível o número do medidor e leitura na OE. Informar no campo observação que a intervenção ocorreu em função de vandalismo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 29 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

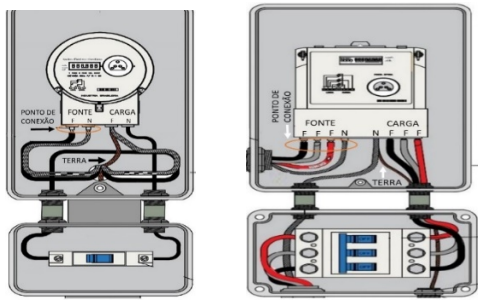
Figura 5 – Cliente Ligado Direto



No caso de furto do medidor, deve-se verificar se cliente registrou BO (Boletim de Ocorrência Policial). Se sim, a equipe deve realizar a energização de forma direta, isto é, sem medição e finalizar a OE com causa DEFEITO EM MEDIDOR, sub causa QUEIMADO e serviço executado LIGADO DIRETO (deve-se anotar o número do BO na OE). Caso contrário, não executar nenhum serviço. Porém, deve orientar o cliente a registrar Boletim de Ocorrência Policial e, em seguida, entrar em contato novamente com a Equatorial pela Central de Atendimento, informando o número do BO para que o atendimento possa ser realizado.

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Verificar possibilidade de fraude em medidor: a) Verificar se o lacre da tampa, bornes e caixa de medição estão rompidos. Esses casos não são considerados fraudes evidentes. O eletricitista deve contatar o COI para informar o número e leitura do medidor; Nota 51: Se não for detectado fraude evidente e o medidor estiver com defeito, o eletricitista deve executar o by-pass na medição para restabelecer a energia. b) São considerados fraudes evidentes: + Ligação invertida entre fiações de entrada e saída; + Neutro solto dos bornes específicos;	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 30 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

+ By-pass entre as fases de entrada e saída ou outros casos; c) Caso não haja sinais de fraude no medidor, seguir para o Passo 2. Nota 52: Nos casos de fraude evidente, o eletricitista está proibido de realizar qualquer intervenção e deve comunicar o COI sobre a fraude.	
Passo 2 Inspecionar e verificar o medidor de energia (Figura 6): Nota 53: Não é permitida a retirada do medidor de sua posição de fixação na caixa de medição, estando ele energizado, para averiguações. a) Verificar a luz indicativa de funcionamento do medidor; b) Desligar a proteção geral do cliente e realizar o teste de ausência de tensão na carcaça do medidor para verificar que não há tensão de retorno; c) Confirmado a ausência de tensão, seguir para a subseção 6.4.3.2 Ocorrência em entrada de serviço; d) Caso seja detectado tensão no medidor, avaliar os seguintes itens: + Mau estado de conservação, com vestígios de avaria; + Isolação dos condutores em más condições; + Verificar se todos os parafusos de conexão do lado fonte e carga estão devidamente apertados. + Utilizando o multímetro, verifique no lado fonte e carga as tensões entre fase e neutro em medidores monofásicos. Em medidores trifásicos, verifique as tensões entre fase e neutro e fase-fase.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8.
Figura 6 – Modelo de medidor monofásico e trifásico, respectivamente  Nota 54: Se a tensão no lado fonte não estiver conforme o padrão estabelecido pela concessionária, o defeito está localizado antes da medição e a responsabilidade da recomposição da energia é do grupo Equatorial. Nota 55: Sendo detectado defeito no medidor devido a falha no circuito, seguir com a solicitação de substituição do dispositivo e executar a atividade conforme POP.01063.EQTL – Substituição de medidores em medição direta.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 31 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nesse caso, a equipe deve registrar foto da aplicação do terminal ilhós nos bornes do medidor (Figura 7) como evidência da correta execução do serviço. A ausência desse registro poderá resultar em glosa de pagamento ou penalização. O registro garante qualidade, confiabilidade da instalação e rastreabilidade do procedimento.

Figura 7 – Aplicação de terminal ilhós nos condutores



Nota 56: Se a tensão no lado fonte estiver conforme o padrão estabelecido pela concessionária, o defeito está localizado depois da medição e a responsabilidade da recomposição da energia é do cliente.

Nota 57: É necessário realizar o registro fotográfico e o registro dos testes executados antes da finalização da ocorrência.

Nota 58: Se o medidor apresentar defeito, o eletricitista deve registrar fotos do medidor e do teste de ausência de tensão antes de concluir a ocorrência. Se não houver defeito, deve registrar fotos e realizar o teste de tensão comprovando que o medidor está energizado.

Passo 3

Registrar através de imagens o medidor e os testes de tensão (Figura 8):

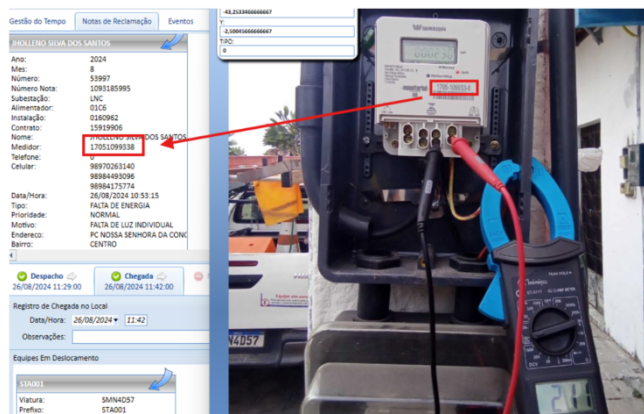
Nota 59: Para a validação dos atendimentos às Notas de Reclamações (NRs), é minimamente essencial que sejam anexadas fotos que evidencie a ocorrência.

- O medidor da Unidade Consumidora com número de identificação legível, para fins de validação do ponto de defeito;
- O multímetro em medição de tensão de forma que apareçam os níveis de tensão nas fases da unidade, visando comprovar a normalidade no fornecimento, ambas em uma única foto;

Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 32 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

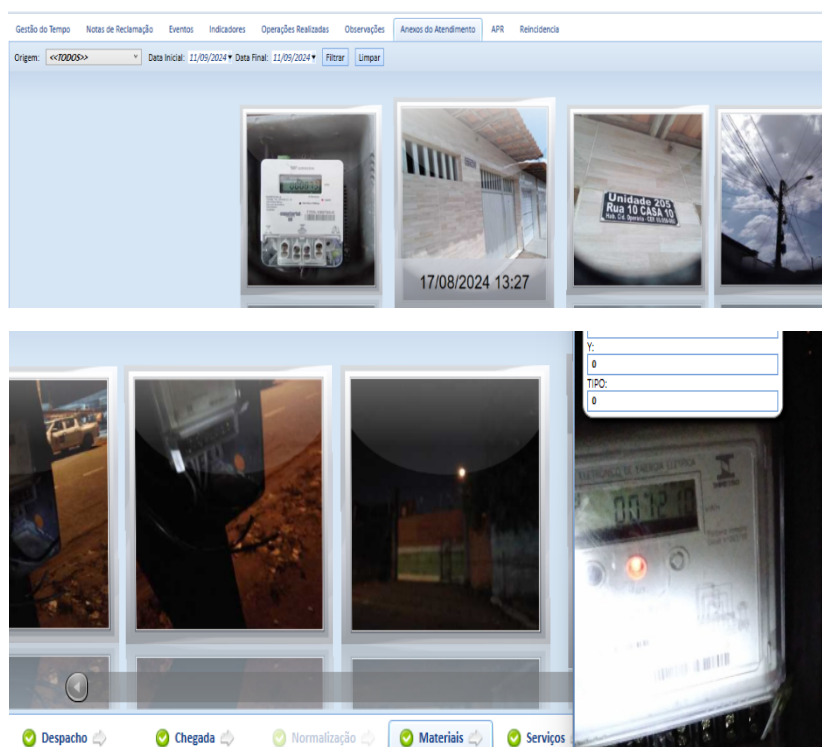
Figura 8 – Exemplo de registro de imagens



Nota 60: Ocorrências sem as imagens mencionadas ou com imagens sem o enquadramento solicitado (Figura 9) não serão consideradas como aderentes, sendo passível de glosa de pagamento ou penalização, conforme previsto em contrato.

Nota 61: Considera-se imagens sem enquadramento, imagens com número do medidor não visível ou imagens sem o teste de tensão do medidor.

Figura 9 – Exemplos de registros fotográficos que não serão aceitos como evidências nas notas de reclamações



Nota 62: Nos casos de numeração do medidor ser diferente do cadastrado no

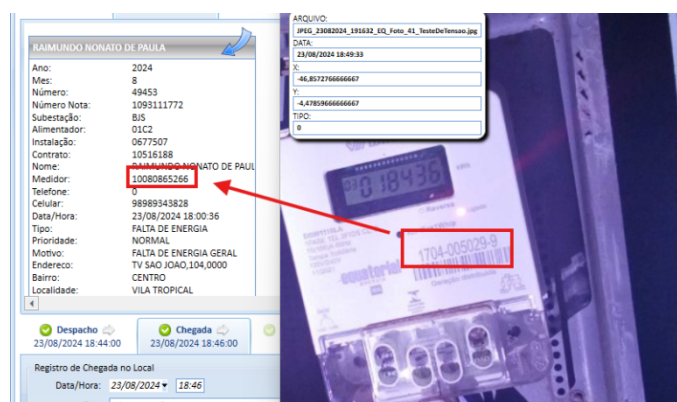
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 33 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

sistema na Conta Contrato da Nota de Reclamação, deve-se preencher o formulário na opção “medidor diferente”, conforme Figura 10.

c) Os seguintes casos incorrem em glosa da nota de reclamação na medição de faturamento:

- + Ausência de foto do medidor com seu número e teste de tensão;
- + Endereços não localizados com conclusão fora da Cerca Eletrônica.

Figura 10 – Exemplo de numeração do medidor divergente da numeração do sistema



Passo 4

Inspecionar o disjuntor de baixa tensão:

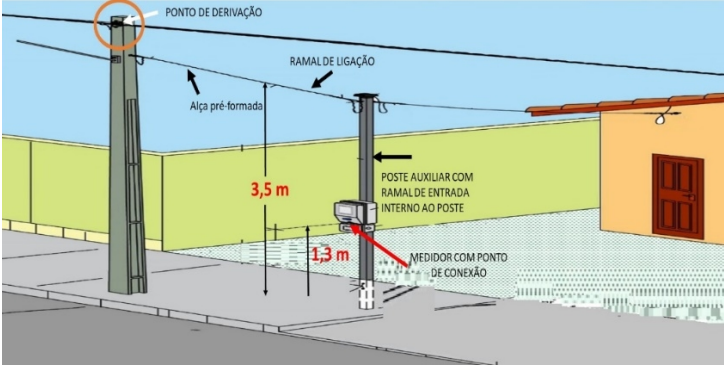
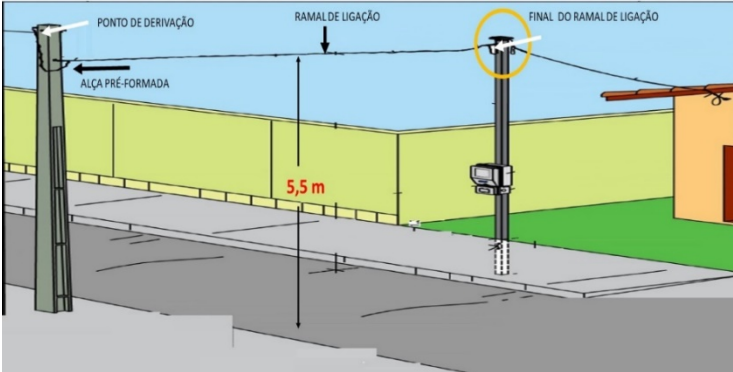
- a) Certificar que o disjuntor está desligado e com teste de ausência de tensão confirmado;
- b) Inspecionar o disjuntor quanto a desgaste, danos, corrosão e mau contato;
- c) Verificar se as conexões estão firmes e sem sinais de aquecimento;
- d) Reapertar os terminais, caso necessário;
- d) Acionar o disjuntor manualmente para verificar se ele opera de maneira suave e sem travamentos;
- e) Verificar tensão nos bornes com o multímetro e certificar continuidade.

Nota 63: Detectado o defeito no disjuntor geral do consumidor, informar ao cliente que ele deverá providenciar a troca.

Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 34 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.3.2 Ocorrência em entrada de serviço

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Inspecionar a entrada de serviço: a) Verificar se as conexões possuem sinais de corrosão ou folgas; b) Verificar se a amarração entre o ramal de ligação e o ponto de ancoragem está adequada; c) Verificar se os condutores estão em contato com galhos ou árvores, objetos estranhos. Ou se estão rompidos ou em curto-circuito. Nota 64: Se for necessário substituir os conectores, seguir as orientações descritas no Anexo I. As Figuras 11 a 15 ilustra o ponto de derivação, ramal de ligação, altura cabo-solo, posicionamento do medidor de energia em relação aos padrões de entrada praticados pela concessionária. Figura 11 – Entrada de serviço com poste auxiliar do mesmo lado da posteação  Figura 12 – Entrada de serviço com poste auxiliar do lado oposto da posteação 	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 35 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 13 - Entrada de serviço com pontalete do lado oposto da posteação

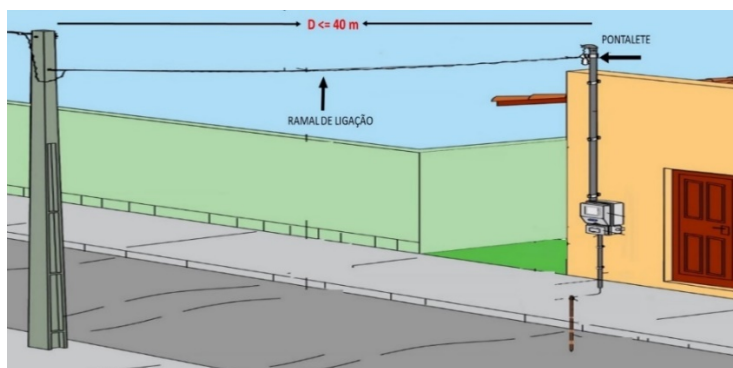


Figura 14 – Entrada de serviço com pontalete do mesmo lado da posteação

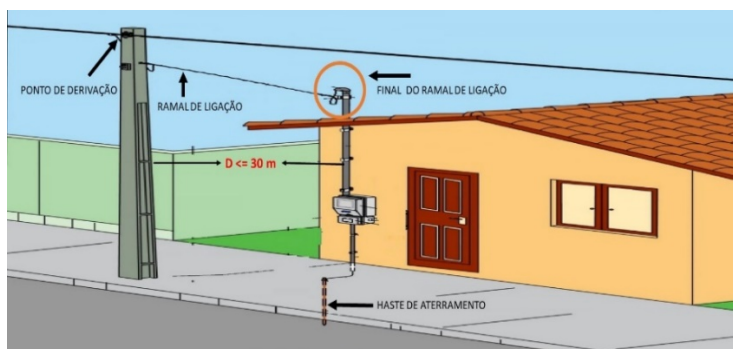
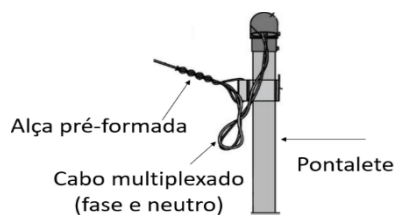


Figura 15 - Final do ramal de ligação em pontalete



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 36 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.4 Ocorrência em unidade consumidora de média tensão

Nota 65: As equipes parceiras não podem gerar Ordem de Serviço (OS) referente a miscelânea técnica no campo a partir do aplicativo mobile. Por isso, qualquer atividade adicional que não estava prevista na OS, necessariamente precisa ser comunicada ao COI.

Nota 66: Se o cliente não realizar as correções apontadas pelos eletricitistas da própria concessionária ou parceiros do grupo EQUATORIAL ENERGIA, referentes a defeitos na instalação elétrica da unidade consumidora, o fornecimento de energia poderá ser suspenso após 3 dias da notificação.

Nota 67: Caso o cliente não permita o acesso dos eletricitistas próprios ou parceiros do grupo EQUATORIAL ENERGIA para realização de leitura, substituição do medidor ou inspeções, o fornecimento de energia poderá ser suspenso 3 dias após a notificação.

Nota 68: Em caso de não encontrar o endereço do cliente, finalizar OE com causa ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO, sub causa CLIENTE NÃO INFORMADO.

Nota 69: É de responsabilidade do Grupo Equatorial a manutenção até o ponto de entrega, conforme detalhes das Figuras 15 e 16.

Nota 70: Caso seja constatado que o defeito no medidor é de responsabilidade do Grupo Equatorial, cabe à concessionária realizar a substituição do equipamento. Se o defeito for de responsabilidade do cliente, a troca do medidor deverá ser realizada pelo próprio cliente.

6.4.4.1 Ocorrência em consumidor de media tensão e medição na MT

Nota 71: A medição na UC do grupo A com potência maior que 300 kVA é realizada na MT. Nesses casos, a UC possui subestação ao tempo (solo ou pedestal), abrigada (cabine ou alvenaria) ou blindada (cabine ou cubículo).

Nota 72: O eletricitista deve realizar a inspeção até o ponto de medição, incluindo os transformadores de corrente e tensão e indicar ao cliente os pontos que devem ser corrigidos.

Nota 73: Se a proteção (disjuntor de média tensão) estiver instalada antes dos equipamentos de medição, a inspeção do disjuntor deve ser realizada obrigatoriamente.

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Realizar uma inspeção visual na entrada de serviço, conforme detalhe nas Figuras 16 e 17: Nota 74: Em caso de defeito no ramal de entrada em média tensão, informar ao cliente da necessidade da troca do condutor e também da necessidade de um ramal de entrada reserva. Nota 75: O eletricitista deve realizar a inspeção até o ponto de medição, incluindo os transformadores de corrente e tensão. a) Verificar se a chave fusível da EQUATORIAL ENERGIA está aberta;	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 4, 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 37 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- b) Verificar se há ramal de ligação rompido ou em curto-circuito devido a:
- + Cruzetas danificadas;
 - + Abalroamento;
 - + Conexão com alça pré-formada danificada;
 - + Condutores em contato entre fases do mesmo circuito ou circuito próximo;
- d) Verificar se há ramal de ligação caídos ao chão devido a abalroamento de poste;
- e) Verificar a conexão (alça pré-formada) entre ramal de ligação isolador de ancoragem (ponto de entrega);
- f) No caso de entrada subterrânea, verificar furos ou trincas nas mufas (esses danos prejudicam a isolação da mufa);

Figura 16 – Subestação do consumidor com entrada aérea [Adaptada do livro Instalações Elétricas Industriais]

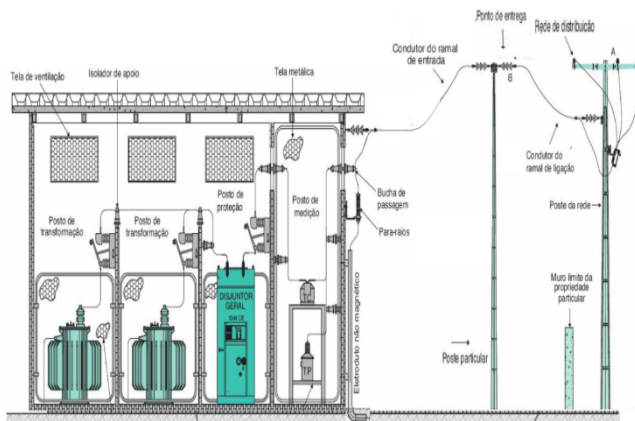
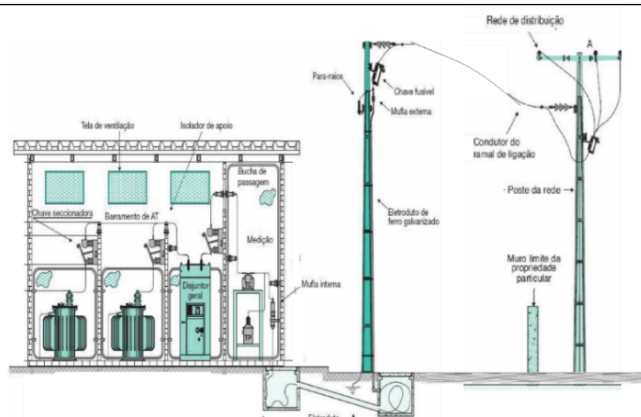


Figura 17 – Subestação do consumidor com entrada subterrânea [Adaptada do livro Instalações Elétricas Industriais]

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 38 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



- f) Inspeccionar o para-raios (Figura 18) nos seguintes itens:
- + Verificar se há trincas ou furos na parte isolante;
 - + Verificar se o desligador automático está deslocado para baixo;

Nota 76: Os para-raios possuem um desligador automático que é acionado quando o equipamento é submetido a tensões superiores à sua capacidade de absorção de energia, sinalizando a necessidade de substituição.

Figura 18 – Para-raios de oxido de zinco [Adaptada do livro Instalações Elétricas Industriais]



- e) Verificar trincas, furos ou ninhos de pássaros nos isoladores dentro e fora da cabine.

Passo 2

Verificar TP, TC e Disjuntor:

Nota 77: Se o disjuntor estiver instalado antes do ponto de medição, realize também a sua inspeção.

- a) Inspeccione a integridade dos terminais, conectores e parafusos, assegurando que não estejam soltos, corroídos ou desgastados;
- b) Inspeccionar as buchas quanto à:
 - + Sinais de sujeira acumulada, fuligem ou umidade, que podem reduzir a isolação;
 - + Trincas ou quebras;
- c) Verificar se as conexões estão bem fixadas, sem sinais de

Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 39 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

sobreaquecimento (manchas ou escurecimento); d) Verificar se os isoladores estão limpos e em boas condições, sem sinais de danos ou degradação; e) Certificar se os cabos conectados estão bem fixados e em boas condições, sem sinais de danos ou rachaduras no isolamento.	
Passo 3 Verificar medidor de energia: Nota 78: O equipamento de medição pertence à Equatorial Energia, porém a preservação do medidor é de responsabilidade do consumidor. Se o lacre estiver violado, o COI deve ser informado e a ordem de serviço deve ser encerrada. a) Verificar a integridade do condutor de aterramento; b) Abrir a tampa da caixa (atentar para o uso de luvas isolantes classe 0); c) Desligar a proteção geral da unidade consumidora; d) Efetuar o teste de ausência de tensão na carcaça do medidor; Nota 79: Em caso de haver tensão após a abertura do disjuntor geral, deve-se suspender a inspeção no medidor até que seja identificado o motivo da detecção de tensão. e) Realizar inspeção visual verificando a presença de animais; f) Verificar se as conexões elétricas no medidor estão ajustadas; g) Verificar curtos-circuitos entre os condutores ou com objetos estranhos ou animais.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 4, 7, 8
Passo 4 Inspeção em entrada de serviço subterrânea: a) Se, durante o atendimento emergencial, houver suspeita de defeito no cabeamento de entrada subterrânea de média tensão, o Operador de Distribuição deverá solicitar à equipe de campo: + Inspeção visual na estrutura de entrada e saída do cabeamento; + Realização de testes individuais do cabeamento a vazio, ou seja, desconectando-os das buchas do transformador, disjuntor ou barramento; + A informação de que os cabos isolados ou muflas estão danificados deverá ser repassada após inspeção	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 4, 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 40 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

cuidadosa, de preferência com o acionamento de equipes Equatorial da Unidade Operacional responsável pela região, visto que envolvem custos altos para o cliente em caso de manutenção; a) Para todos os casos — inclusive quando o cabo ou a mufla de média tensão alimenta transformador coletivo destinado exclusivamente a clientes do grupo B — a responsabilidade pela manutenção é do Cliente. O mesmo se aplica aos cabos de baixa tensão que descem do transformador instalado em poste na calçada até a Central de Medição do condomínio.	
Passo 5 Verificar rede particular: a) Verificar o estado físico dos cabos e fios, procurando por sinais de desgaste, isolação danificada, cortes, queimaduras ou sinais de aquecimento excessivo; b) Inspeccionar todas as conexões e terminais, tanto nos quadros de distribuição quanto nas junções de cabos. As conexões devem estar firmes e sem sinais de corrosão ou folga; c) Verificar se o painel de distribuição está em boas condições. E se os disjuntores, fusíveis e outros componentes estão funcionando corretamente e não apresentam sinais de superaquecimento ou desgaste; d) Inspeccionar as caixas de passagem e conexões dentro delas para garantir que não há umidade ou infiltrações que possam comprometer a integridade dos condutores; e) Certificar de que os circuitos e componentes estão devidamente identificados, facilitando a manutenção e prevenindo acidentes; f) Utilizar um multímetro para verificar a continuidade elétrica dos condutores, garantindo que não há rupturas ou falhas no sistema; g) Com a rede energizada, medir a tensão nos principais pontos de distribuição. Verificar se a tensão está dentro dos limites permitidos. Flutuações de tensão podem indicar problemas com a alimentação.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 4, 7, 8

6.4.4.2 Ocorrência em consumidor de média tensão e medição na BT

Nota 80: Em unidades consumidoras com apenas um transformador de potência acima de 75 kVA e até 300 kVA, em subestação ao tempo em poste ou em subestação com transformador em pedestal (pad

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 41 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

mounted), a medição deve ser feita em baixa tensão.

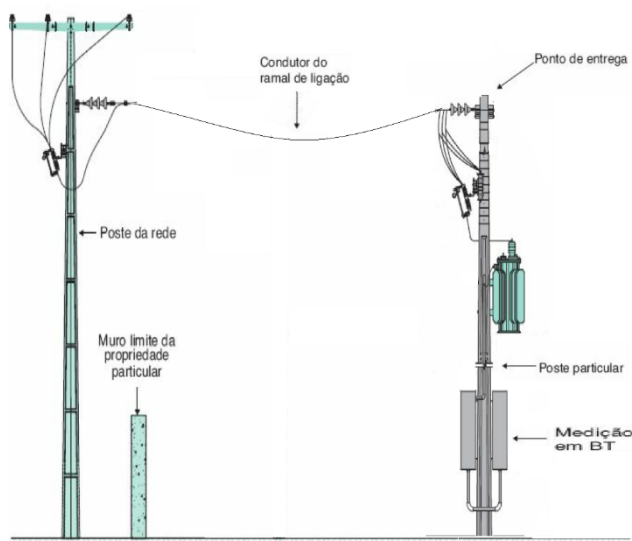
Nota 81: É de responsabilidade da EQUATORIAL ENERGIA a instalação e manutenção até o ponto de entrega, conforme indicado na Figuras 19.

Nota 82: Após o ponto de entrega, os eletricitas necessariamente devem inspecionar e indicar ao cliente as correções necessárias para o restabelecimento da energia elétrica. A inspeção deve ser realizada até a medição em BT.

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Inspeção visual na entrada de serviço: a) Verificar se a chave fusível da EQUATORIAL ENERGIA está aberta; b) Verificar se há ramal de ligação rompidos ou em curto-circuito devido a: + Cruzetas danificadas; + Abalroamento; + Conexão com alça pré-formada danificada; + Condutores com contato entre fases do mesmo circuito ou circuito próximo; b) Verificar se há ramal de ligação caídos ao chão devido a abalroamento de poste; c) Verificar a conexão (alça pré-formada) entre ramal de ligação e isolador de ancoragem (ponto de entrega); d) Verificar se há trincas ou furos no isolador de ancoragem; e) Se a chave fusível que protege o transformador estiver aberta, seguir as diretrizes da seção 6.4.2 – Atuação de chave fusível em transformador de potência.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 4, 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 42 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 19 – Subestação do consumidor aérea com medição a BT



Passo 2

Verificar medidor de energia:

- a) Verificar se o lacre do medidor foi violado;

Nota 83: O equipamento de medição pertence à Equatorial Energia, porém a preservação do medidor é de responsabilidade do consumidor. Se o lacre estiver violado, o COI deve ser informado e a ordem de serviço deve ser encerrada.

- b) Verificar a integridade do condutor de aterramento;
- c) Abrir a tampa da caixa (atentar para o uso de luvas isolantes classe 0);
- d) Desligar a proteção geral da unidade consumidora;
- e) Efetuar o teste de ausência de tensão na carcaça do medidor;

Nota 84: Em caso de haver tensão após a abertura do disjuntor geral, deve-se suspender a inspeção no medidor até que seja identificado o motivo da detecção de tensão.

- f) Realizar inspeção visual verificando a presença de animais;
- g) Verificar se as conexões elétricas no medidor estão ajustadas;
- h) Verificar curtos-circuitos entre os condutores ou com objetos estranhos ou animais.
- i) Se o defeito for na instalação do cliente, que inclui também o disjuntor geral, o eletricista deve lacrar o medidor e informar o cliente sobre o defeito interno.

Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 4, 7, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página: 43 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.5 Atuação de religador automático, chaves fusíveis ou chaves fusíveis religadoras em derivação ou alimentador principal

Nota 85: Para realização de emendas, substituição de componentes, estruturas ou equipamentos, seguir os passos descritos nas atividades do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV.

Nota 86: O COI deverá ser informado sobre qualquer anomalia encontrada durante a inspeção ou correção.

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Inspeção visual da rede e das estruturas: a) Poste abalroado; b) Cruzeta em contato com condutores; c) Verificar condutores em contato com galhos, objetos estranhos ou cabos de telefonia, internet; Nota 87: A retirada de objetos estranhos ou galhos nos cabos condutores da rede de distribuição somente é permitida quando não houver risco de desligamento da rede por curto-circuito, quebra do condutor ou estrutura ou risco à segurança dos eletricitistas provocada pela retirada do material. Nota 88: Para retirar objetos estranhos, pode-se utilizar os métodos de trabalho a distância para rede energizada (utilizando bastão isolado de acordo com a tensão da rede).	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9
Passo 2 Inspeccionar o para-raios nos seguintes itens: + Verificar se há trincas ou furos na parte isolante; + Verificar se o desligador automático do para-raios está deslocado baixo. Nota 89: Os para-raios possuem um desligador automático que é acionado quando o equipamento é submetido a tensões superiores à sua capacidade de absorção de energia, sinalizando a necessidade de substituição.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9
Passo 3 Inspeção em emendas: a) Inspeccionar visualmente todas as emendas em busca de sinais de desgaste, rachaduras, cortes ou deformações, corrosões ou ferrugens; b) Confirmar se a emenda está firmemente conectada, sem sinais de	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 44 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

folga, separação ou desalinhamento entre os condutores.	
Passo 4 Inspeção em chave faca: a) Verificar se há corrosão, desgaste ou danos visíveis nos componentes da chave, incluindo contatos, lâminas e isoladores; b) Inspecionar as conexões elétricas e mecânicas para garantir que estão firmes e seguras, sem sinais de superaquecimento ou quebras. c) Verificar se a chave está fechando corretamente e se a lâmina está completamente presa na posição fechada; d) Em caso de defeito na chave-faca, instalar by-pass provisório.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9
Passo 5 Inspeção em isoladores: a) Observar as seguintes características em isoladores cerâmicos: + Sinais de fissuras ou trincas (nos cerâmicos); + Deterioração da cimentação; + Peças quebradas ou com pedaços arrancados; + Marcas de queima; + Sinais de poluição e pontos de corrosão em suas ferragens integrantes; b) Observar as seguintes características em isoladores poliméricos: + Marcas de trilhamento e outras alterações no revestimento; + Marcas de queima; + Sinais de poluição; + Pontos de corrosão em suas ferragens integrantes; + Danos nas interfaces; + Rasgos nas saias; + Exposição do núcleo.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9
Passo 6 Verificar banco de capacitores: Nota 90: Seguir os passos do POP.01172.EQTL – Operações e intervenções em bancos de capacitores fixos, para operação dos bancos de capacitores. a) Examinar a estrutura do banco de capacitores, procurando sinais de corrosão, danos físicos ou acúmulo de sujeira;	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 45 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

b) Inspecionar os terminais e conexões, verificando a existência de afrouxamento, sinais de superaquecimento ou desgaste. Certificar-se de que as conexões estão firmes e sem sinais de oxidação, c) Verificar os isoladores de suporte quanto à rachaduras, sujeira ou outros danos; d) Caso o banco de capacitores utilize óleo como meio de isolamento, averiguar se há vazamentos ao redor dos capacitores e nos pontos de conexão; e) Verificar se os fusíveis individuais de cada capacitor estão queimados ou em mau estado.	
Passo 7 Verificar regulador de tensão ou religador automático: a) Verificar o estado geral da carcaça do regulador de tensão procurando por danos físicos, como fissuras, corrosão ou desgaste; b) Verificar se há vazamentos de óleo, no caso de reguladores que utilizam óleo para resfriamento; c) Certificar que os cabos condutores e conexões não apresentem sinais de desgaste ou aquecimento excessivo.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página: 46 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

6.4.6 Instalação de by-pass (jumper temporário isolado) com a rede desligada

Nota 91: A instalação de um by-pass provisório é necessária em situações quando se é necessário garantir a continuidade do fornecimento de energia durante manutenções ou substituições de equipamentos.

Nota 92: Nunca se deve deixar dependurada uma das pontas do jumper temporário energizada.

Nota 93: É proibido realizar essa atividade em rede de distribuição compacta.

Nota 94: Após a instalação do by-pass, o eletricitista deve certificar com o COI de que o fornecimento de energia foi reestabelecido.

Nota 95: Após instalação do by-pass, é prudente que seja realizada a manutenção do ponto de defeito em um prazo máximo de 05 dias.

Nota 96: Após finalizada a manutenção ou troca do dispositivo ou equipamento, o by-pass deve ser removido pela equipe que realizou a manutenção.

Nota 97: Para trabalho em altura, seguir as diretrizes do POP.00962.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Passo / Descrição		Riscos																					
Passo 1 Realizar o seccionamento da rede, conforme operações de chaves do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão, quando necessário. Nota 98: Verificar a corrente do circuito e selecionar o jumper temporário com bitola, classe de tensão e ampacidade adequadas, conforme Tabela 3. Conferir também a integridade das conexões provisórias e se o comprimento do jumper é de 3,5 m, em conformidade com a Especificação Técnica de Equipamentos e Ferramentas do Grupo Equatorial (ET.00618.EQTL). Nota 99: Essa intervenção deve ser realizada em circuito sem carga (linha morta), utilizando técnica de linha viva pelo método à distância, com bastão de manobra e suporte isolado. Tabela 3 – Características técnicas do jumper temporário <table><tr><th rowspan="3">Bitola de Aplicação</th><th rowspan="3">Bitola do Condutor Jumper (mm2)</th><th colspan="3">Nível de Tensão / Isolação [kV]</th></tr><tr><th>13,8 kV</th><th>23,0 kV</th><th>34,5 kV</th></tr><tr><th>Capacidade de Condução de Corrente [A]</th><th>Capacidade de Condução de Corrente [A]</th><th>Capacidade de Condução de Corrente [A]</th></tr><tr><td>2 a 1/0 AWG</td><td>50</td><td>260,00</td><td>260,00</td><td>260,00</td></tr><tr><td>1/0 AWG 336,4 MCM</td><td>95</td><td>400,00</td><td>400,00</td><td>400,00</td></tr></table>		Bitola de Aplicação	Bitola do Condutor Jumper (mm2)	Nível de Tensão / Isolação [kV]			13,8 kV	23,0 kV	34,5 kV	Capacidade de Condução de Corrente [A]	Capacidade de Condução de Corrente [A]	Capacidade de Condução de Corrente [A]	2 a 1/0 AWG	50	260,00	260,00	260,00	1/0 AWG 336,4 MCM	95	400,00	400,00	400,00	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9
Bitola de Aplicação	Bitola do Condutor Jumper (mm2)			Nível de Tensão / Isolação [kV]																			
				13,8 kV	23,0 kV	34,5 kV																	
		Capacidade de Condução de Corrente [A]	Capacidade de Condução de Corrente [A]	Capacidade de Condução de Corrente [A]																			
2 a 1/0 AWG	50	260,00	260,00	260,00																			
1/0 AWG 336,4 MCM	95	400,00	400,00	400,00																			
Passo 2 Instalar jumper temporário: Nota 100: Essa atividade deverá ser realizada com o bastão de manobra (pegado). O colaborador, em hipótese alguma, poderá tocar na rede.		Principais riscos de acordo com a																					

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 47 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- a) Calçar as luvas e mangas isolantes;
- b) Preparar by-pass temporário;
- c) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI, e solicitar o **“Pique/Toque”** no alimentador;
- d) Realizar a detecção de ausência de tensão para certificar de que a rede está desligada;
- e) Instalar o suporte isolado para by-pass no condutor, lado fonte (Figura 20);

Figura 20 – Suporte temporário para by-pass



- f) Fixar uma extremidade do jumper temporário no suporte isolado;
- g) Levar a outra extremidade do jumper temporário para o outro lado da estrutura (carga);
- h) Conectar o terminal do jumper temporário, lado carga;
- i) Reposicionar próxima a outra extremidade do condutor, lado fonte, onde foi instalado o suporte isolado;
- j) Retirar a extremidade do jumper temporário do suporte e conectar ao condutor;
- k) Desinstalar suporte isolado para by-pass;
- l) Comunicar ao COI a conclusão da atividade e o restabelecimento do circuito.

Nota 101: Nunca instalar o jumper temporário nas alças pré-formadas.

Nota 102: A rede deverá permanecer desligada até que seja formalmente comunicada a conclusão da instalação do dispositivo pela equipe executora.

tabela da seção
6.3: 3, 7, 8, 9

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 48 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.7 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Riscos
Passo 1 Realizar a energização da rede, quando necessário, seguindo os passos na ordem inversa da desenergização e comunicando ao COI a finalização da operação. Nota 103: Seguir os passos do POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico para reenergização do circuito e os passos do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão, para operação das chaves.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 3, 7, 8, 9
Passo 2 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesto aéreo e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Desinstalar escada (caso utilizada); c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 1, 3, 4
Passo 3 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Principais riscos de acordo com a tabela da seção 6.3: 2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página: 49 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I – Instalação de conectores tipo cunha e do tipo perfurante.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	11/10/2024		Emissão Inicial	Carlos Silva
01	12/11/2024		Inclusão de procedimento para registro e finalização das Notas de Reclamações (NRs)	Carlos Silva
02	15/08/2025	6	Inclusão de procedimento para transformador danificado, em sobrecarga, vazamento de óleo e mudança de TAP	Carlos Silva
03	07/01/2026	4 - 6	Melhoramento do documento	Francisco Oliveira
04	07/05/2026	6.1, 6.4.1, 6.4.2.3 Nota 15	Kit mínimo de medidores MS Técnicas Identificação das cores para cada tipo e família de elo fusível ET de Elos fusíveis por cor	Isaac Seixas
		6.4.6	Inclusão de ferramenta para execução da atividade	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Isaac Lauda Silva Seixas – Gerência Corporativa Serviço Técnico Comercial

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina: 50 de 50
Título: Ocorrências em redes de baixa e média tensão		Código: POP.00962.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Carlos Roberto Pereira da Silva – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Heitor Hugo Dias Manguiera - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços